

Concours commun d'accès aux filières d'ingénieurs de l'ENSET Mohammedia
Session de juillet 2018

Epreuve de Mathématiques
Durée : 3 heures

NOM	:	
PRENOM	:	
CIN	:	N° d'examen.....
SIGNATURE	:	

Numéro d'anonymat
(Ne rien écrire dans cette case)

Recommandations aux candidats : (A lire attentivement)

- 1) Ce sujet comporte
 - Une page de garde agrafée à une feuille réponses.
 - Quatre pages de texte numérotées de 1 à 4.
- 2) Cette épreuve comporte 30 questions, certaines, de numéros consécutifs, sont liées. Chaque question propose quatre possibilités de réponses A, B, C ou D dont une seule est bonne. Pour chaque ligne, numérotée entre Q1 et Q30, sur la feuille réponses, vous devez cocher la case correspondant à la réponse exacte. Si vous jugez qu'aucune des réponses proposées A, B, C ou D n'est bonne, vous devez alors cocher la case E.

Exemple de réponses :

Q1 L'équation $2x + 1 = 0$ a pour solution

A.	0	B.	1/2	C.	-1/2	D.	-3
-----------	---	-----------	-----	-----------	------	-----------	----

Q2 Le produit $(-2)(-3)$ vaut

A.	-6	B.	5	C.	-5	D.	0
-----------	----	-----------	---	-----------	----	-----------	---

Vous devez marquer sur la feuille réponses :

Question N°	Réponse				
	A	B	C	D	E
Q1			X		
Q2					X

- 3) Utilisez le sujet comme brouillon et ne retranscrivez vos réponses qu'après vous être relu soigneusement.
- 4) L'usage de la calculatrice et de tout autre appareil électronique est interdit. Il est également interdit l'usage de l'effaceur (Blanco). Aucun autre document que ce sujet n'est autorisé.

Attention, toute réponse fausse entraine pour la question correspondante une pénalité dans la note.

PARTIE I

Q1 Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ défini pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ par : $f(x, y) = (x + y, x - y)$.
On démontre que f

A. n'est pas injective	B. n'est pas surjective	C. n'est ni injective ni surjective	D. est bijective
-------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------

(Les questions Q2 et Q3 sont liées)

Soit f l'application linéaire définie de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ par : $f(1,0,0) = (1,1)$; $f(0,1,0) = (0,1)$ et $f(0,0,1) = (-1,1)$. Alors

Q2 $f(x, y, z)$ vaut

A. $(x - z, x + y + z)$	B. $(x - y, x + y + z)$	C. $(y - z, x + y + z)$	D. $(x - z, x - y + z)$
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q3 Le noyau de l'application linéaire f vérifie

A. $\text{Ker} f = \{(0,0,0)\}$	B. $\dim \text{ker} f = 1$	C. $\dim \text{ker} f = 2$	D. $\dim \text{ker} f = 3$
--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Q4 Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^4$ défini pour tout $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$ par :
 $f(x, y, z, t) = (x + y - t, x + z + 2t, 2x + y - z, -x + 2y + z)$
 Le rang de f (égal à $\dim \text{Im} f$) vaut

A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
-------------	-------------	-------------	-------------

Q5 Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$. Le déterminant $\begin{vmatrix} 0 & a & b \\ a & 0 & c \\ b & c & 0 \end{vmatrix}$ est égal à

A. 0	B. abc	C. $2abc$	D. $-2abc$
-------------	-----------------	------------------	-------------------

(Les questions Q6, Q7 et Q8 sont liées)

On considère la matrice carrée $A = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$. Alors

Q6 le vecteur $u = (2,1)$

A. n'est pas vecteur propre de A .	B. est vecteur propre de A associé à la valeur propre -1.	C. est vecteur propre de A associé à la valeur propre 1.	D. est vecteur propre de A associé à la valeur propre 2.
---	--	---	---

Q7 le vecteur $v = (-1,2)$

A. n'est pas vecteur propre de A .	B. est vecteur propre de A associé à la valeur propre -1.	C. est vecteur propre de A associé à la valeur propre 1.	D. est vecteur propre de A associé à la valeur propre 2.
---	--	---	---

Q8 Soit $P = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Alors P est inversible et $P^{-1}AP$ vaut

A. $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$	B. $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$	C. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	D. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
---	---	---	---

PARTIE II

(Les questions Q9, Q10 et Q11 sont liées)

On note $z = e^{2i\pi/7}$ une racine septième de 1.

On pose $u = z + z^2 + z^4$ et $v = z^3 + z^5 + z^6$

Q9 Le calcul de $u + v$ donne

A. -1	B. 1	C. 2	D. 3
----------------	---------------	---------------	---------------

Q10 Le calcul de uv donne

A. -1	B. 1	C. 2	D. 3
----------------	---------------	---------------	---------------

Q11 Les valeurs de u et v sont

A. $u = \frac{i\sqrt{7}}{2}$ et $v = \frac{-i\sqrt{7}}{2}$	B. $u = \frac{-i\sqrt{7}}{2}$ et $v = \frac{+i\sqrt{7}}{2}$	C. $u = \frac{-1-i\sqrt{7}}{2}$ et $v = \frac{-1+i\sqrt{7}}{2}$	D. $u = \frac{-1+i\sqrt{7}}{2}$ et $v = \frac{-1-i\sqrt{7}}{2}$
---	--	--	--

Q12 L'ensemble des points M d'affixe z tels que Le nombre $u = \frac{1+z}{1-z}$ soit de module 1 est

A. L'axe des réels	B. L'axe des réels privé de (1, 0)	C. L'axe des imaginaires	D. L'axe des imaginaires privé de (0, 1)
---------------------------	---	---------------------------------	---

Q13 Soit $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ avec $a \neq b$. Le reste de la division euclidienne de $P \in \mathbb{C}[X]$ par le polynôme $(X - a)(X - b)$ est

A. $\frac{aP(b)-bP(a)}{b-a}X + \frac{P(a)-P(b)}{b-a}$	B. $\frac{P(b)+P(a)}{b-a}X + \frac{bP(a)+aP(b)}{b-a}$	C. $\frac{aP(b)-bP(a)}{b-a}X + \frac{P(a)-P(b)}{b-a}$	D. $\frac{P(b)-P(a)}{b-a}X + \frac{bP(a)-aP(b)}{b-a}$
--	--	--	--

Q14 Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme de degré n . On note $x_1, x_2, \dots, x_n$ ses racines distinctes ou non. Soit $a \in \mathbb{C}$ tel que $P(a) \neq 0$. $\sum_{i=1}^n \frac{1}{a-x_i}$ est égale à

A. $-\frac{P'(a)}{P(a)}$	B. $\frac{P'(a)}{P(a)}$	C. $-\frac{P(a)}{P'(a)}$	D. $\frac{P(a)}{P'(a)}$
---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Q15 La décomposition en élément simples, sur $\mathbb{R}[X]$, de la fraction rationnelle $\frac{X^2}{X^4+1}$ est

A. $\frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{X}{X^2-X\sqrt{2}+1} + \frac{X}{X^2+X\sqrt{2}+1} \right)$	B. $\frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{X}{X^2-X\sqrt{2}+1} - \frac{X}{X^2+X\sqrt{2}+1} \right)$	C. $\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{X}{X^2-X\sqrt{2}+1} + \frac{X}{X^2+X\sqrt{2}+1} \right)$	D. $\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{X}{X^2-X\sqrt{2}+1} - \frac{X}{X^2+X\sqrt{2}+1} \right)$
--	--	---	---

PARTIE III

Q16 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{\sin^2 x} - \frac{1}{1 - \cos x} \right)$ vaut

A. 0	B. $\frac{1}{2}$	C. 1	D. $+\infty$
-------------	-------------------------	-------------	---------------------

Q17 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x$ vaut

A. 0	B. 1	C. e^{-1}	D. e
-------------	-------------	--------------------	---------------

Q18 Soit f la fonction définie par $f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 0$. alors

A. f est continue en 0, non dérivable en 0	B. f est continue et dérivable en 0	C. f n'est ni continue, ni dérivable en 0	D. f est continue en 0, dérivable à droite et non dérivable à gauche en 0
---	--	--	--

Q19 Soit $f(x) = \ln(1+x)$ ($x > -1$). La dérivée $n^{\text{ième}}$ de f au point x est égale à

A. $\frac{(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}}$	B. $\frac{(-1)^{n-1} n!}{(1+x)^{n+1}}$	C. $\frac{(-1)^{n+1} (n-1)!}{(1+x)^n}$	D. $\frac{(-1)^n (n-1)!}{(1+x)^n}$
---	---	---	---

Q20 Soit P la fonction polynomiale réelle définie par $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ ($\forall x \in \mathbb{R}$). Alors a_k est égal à

A. $\frac{f^{(k-1)}(0)}{(k-1)!}$	B. $\frac{f^{(k)}(0)}{k!}$	C. $k! f^{(k)}(0)$	D. $\frac{f^{(k)}(1)}{k!}$
---	-----------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Q21 Soit f la fonction à deux variables définie par : $f(x, y) = \frac{x^5 y^3}{x^6 + y^4}$
La limite de f en $(0,0)$

A. n'existe pas	B. est égale à 0	C. est égale à 1	D. est égale à $+\infty$
------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------

Q22 Soit la fonction f définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin\left(1/\sqrt{x^2 + y^2}\right) & \text{si } (x, y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0,0) \end{cases}$$

$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$

A. n'existe pas	B. est égale à 0	C. est égale à 1	D. est égale à $+\infty$
------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------

Q23 Soit f la fonction définie par : ($\forall x \in \mathbb{R}$), $f(x) = \text{Arctan } x + 2 \text{Arctan}(\sqrt{1-x^2} - x)$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x)$ est égale à

A. $x - \frac{\pi}{2}$	B. $-\frac{\pi}{4}$	C. $\frac{\pi}{4}$	D. $\frac{\pi}{2}$
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------

PARTIE IV

Q24 Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique dont le terme général est

$$u_n = \frac{1 + 3 + 9 + \dots + 3^n}{3^{n+1}}$$

Alors $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ est égale à

A. $\frac{1}{6}$	B. $\frac{1}{3}$	C. $\frac{1}{2}$	D. 3
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------

Q25 Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique dont le terme général est

$$u_n = n(e^{\frac{2}{n}} - 1)$$

Alors $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ est égale à

A. 0	B. $\frac{1}{2}$	C. 2	D. $+\infty$
-------------	-------------------------	-------------	---------------------

Q26 la somme de la série numérique $\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k}}{k! 2^{n-k}}$ est

A. $\frac{2e}{3}$	B. e	C. $\frac{e^2}{2}$	D. $+\infty$
--------------------------	---------------	---------------------------	---------------------

Q27 la somme de la série numérique $\sum_{n \geq 2} (-1)^n \ln\left(\frac{n+1}{n-1}\right)$

A. n'existe pas	B. est égale à $+\infty$	C. est égale à $3\ln 2$	D. est égale à $\ln 2$
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Q28 La somme de la série entière de terme général

$$u_n(x) = \frac{x^n}{n 2^n}$$

est égale à

A. $-\ln\left(1 - \frac{x}{2}\right)$	B. $\ln\left(1 - \frac{x}{2}\right)$	C. $-\frac{1}{2} \ln\left(1 - \frac{x}{2}\right)$	D. $\frac{1}{2} \ln\left(1 - \frac{x}{2}\right)$
--	---	--	---

Q29 Le développement en série entière de la fonction définie par $f(x) = \frac{1}{(x-1)(x-2)}$ pour tout $x \in]-1, 1[$ est

A. $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) x^n$	B. $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) x^n$	C. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}}$	D. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{2^n}$
---	---	--	--

Q30 Le développement en série entière de la fonction définie par $f(x) = \ln(x^2 - 5x + 6)$

A. $\ln 6 + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n}\right) \frac{x^n}{n}$	B. $\ln 6 - \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n}\right) \frac{x^n}{n}$
---	---

C. $\ln 6 + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n}\right) \frac{x^n}{n}$	D. $\ln 6 - \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n}\right) \frac{x^n}{n}$
---	---

